

1.5.2 质能关系

□ 相对论中的动能、总能量、静止能量

将质点由静止沿 x 轴加速到任意速率 v 的过程中，外力 F 做的功为：

$$A = \int_0^v F dx = \int_0^v \frac{d(mv)}{dt} dx = \int_0^v v d(mv)$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$m^2(c^2 - v^2) = m_0^2 c^2$$

$$2mc^2 dm - 2mvd(mv) = 0 \quad c^2 dm = vd(mv)$$

$$A = \int_0^v v d(mv) = \int_0^v c^2 dm = mc^2 - m_0 c^2$$

由动能定理

$$\Delta E_k = A = mc^2 - m_0 c^2$$

动能:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

静止能量 (物体内能之和)

总能量 $E = E_0 + E_k$

➤ $v \ll c$ 时, 动能应为经典力学中表达式

$$\begin{aligned} E_k &= mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) \\ &= m_0c^2 \left[\left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \dots \right) - 1 \right] = \frac{1}{2} m_0 v^2 \end{aligned}$$

➤ $v \rightarrow c, E_k \rightarrow \infty$, 说明将一个静质量不等于零的粒子加速到光速须作无穷大的功, 实物粒子的极限速度为光速 c 。

□ 质能关系

$$E = mc^2$$

- 这就是爱因斯坦著名的**质能关系**，也是相对论最有意义的结果。质量与能量是物质不可分割的二个基本属性。
- **相对论能量守恒定律**：考虑由 n 个质量组成的孤立系统中

$$\sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n m_i c^2 = \text{常量}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i = \text{常量}$$

质能互相依存，在一个孤立系统内**总能量**和**总质量**（**运动质量**）都满足**守恒定律**，而且在相对论被统一起来。

➤ 质量亏损

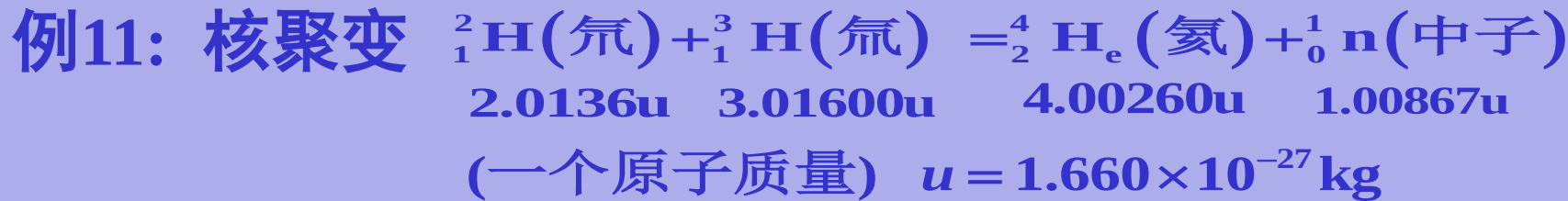
$$\Delta E_{\text{放出}} = \Delta m_0 c^2$$

$$\sum m_{i0} c^2 + \sum E_{ik} = \sum m'_{i0} c^2 + \sum E'_{ik}$$

$$\sum E'_{ik} - \sum E_{ik} = (\sum m_{i0} - \sum m'_{i0}) c^2$$

1938年奥托-哈恩（Otto Hahn）发现的“**铀核裂变**”

开创了人类利用原子能的新纪元，具有划时代的历史意义。原子能就是**开发利用静止能量**。



求: (1) 形成一个氦核放出多少能量?

(2) 形成 1 mol 氦核放出多少能量?

解: (1) 反应前总静止质量

$$\sum m_{i0} = 2.0136\text{u} + 3.01600\text{u} = 5.02960\text{u}$$

反应后总静止质量

$$\sum m'_{i0} = 4.0026\text{u} + 1.00867\text{u} = 5.01127\text{u}$$

质量亏损

$$\Delta m_0 = 5.02960\text{u} - 5.01127\text{u} = 0.01823\text{u} = 3.043 \times 10^{-29} \text{kg}$$

由质能关系，得释放出的能量为

$$\begin{aligned}\Delta E_{\text{放出}} &= \Delta m_0 c^2 = 3.043 \times 10^{-29} \times (3.00 \times 10^8)^2 \\ &= 2.74 \times 10^{-12} \text{J}\end{aligned}$$

(2) 形成 1 mol 氦核放出的能量为

$$\Delta E_{\text{mol放出}} = N_0 \Delta E_{\text{放出}} = 6.023 \times 10^{23} \times 2.74 \times 10^{-12} = 1.65 \times 10^{12} [\text{J}]$$

相当于燃烧60吨煤放出的能量

1.5.3 相对论能量和动量的关系

动量: $p = mv = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} v$

能量: $E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

上面二式平方并消去 v 得:

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$

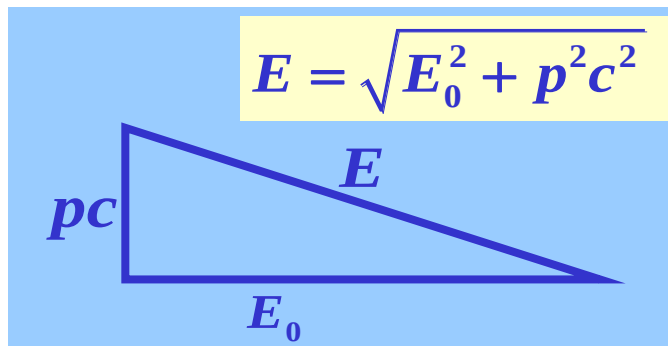
$$E_k = E - m_0 c^2$$

$$E_k = \frac{p^2}{m + m_0}$$



$v \ll c$ 时得经典力学结论

$$E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{p^2}{2m_0}$$



例 12: 已知二质点 A 、 B 静止质量均为 m_0 , 若质点 A 静止, 质点 B 以 $6m_0c^2$ 的动能向 A 运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量 M_0 ?

解: 二粒子的总能量分别为

$$E_A = m_0c^2, \quad E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒, 合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由质能关系

$$E = Mc^2 \quad \therefore M = 8m_0$$

由质速关系

$$M_0 = M \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 8m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2}$$

由动量守恒 $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$p = Mv = 8m_0v \qquad v = \frac{p_B}{8m_0}$$

对 B 应用能量与动量关系，即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$p_B^2 = 48m_0^2 c^2 \qquad v^2 = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 4m_0$$

§ 1.6 广义相对论简介

□ 狭义相对论的原则性缺陷

➤ 惯性系所引起的困难

抛弃了绝对时空后，惯性系成了无法定义的概念。非惯性系的时空结构及其中的物理定律不清楚。

➤ 万有引力定律没有得到修正

万有引力定律在洛伦兹变换下不具有协变性，万有引力无法纳入狭义相对论的框架。

□ 广义相对论的基本原理

广义相对性原理： 在一切参照系中，物理定律都有相同的形式。

等效原理： 惯性力和引力等效。

➤ **马赫原理：** 物体的惯性不是物体本身所固有的属性，而是由宇宙中无数巨大的天体对该物体的作用产生的，惯性力的本质上是一种引力。

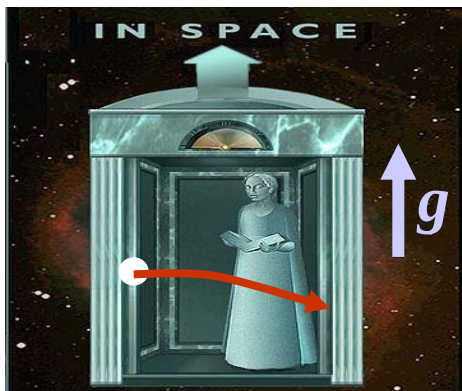
➤ 引力质量和惯性质量永远相等，引力场中所有物体都受到同样的加速度。非惯性系中物体受到的惯性力也有这种特点。

□ 爱因斯坦升降机实验



地球上静止

=



太空中向上加速

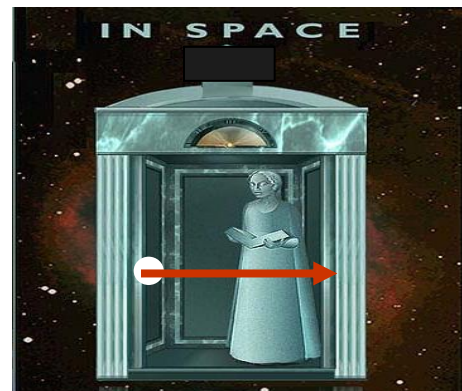
真实引力场和非惯性系无法区分，存在引力场的空间不是惯性系。

光线在引力场中发生弯曲，这是因为空间本身弯曲了，连带光线一起也被弯曲了。



地球上自由下落

=

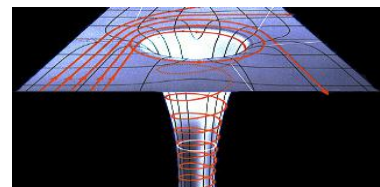
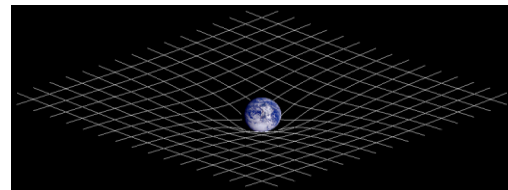


太空中静止

在引力场的任一局域都可引入一自由降落系，在其中消除了引力场消除，成为“局域惯性系”，狭义相对论的公式在其中成立。

□ 等效原理使引力场和弯曲的空间联系起来

爱因斯坦广义相对论把**非惯性系**、**引力场**和**弯曲空间**统一起来，继承了狭义相对论的合理内容，将相对论物理学推广到非惯性系，同时解决了引力问题。

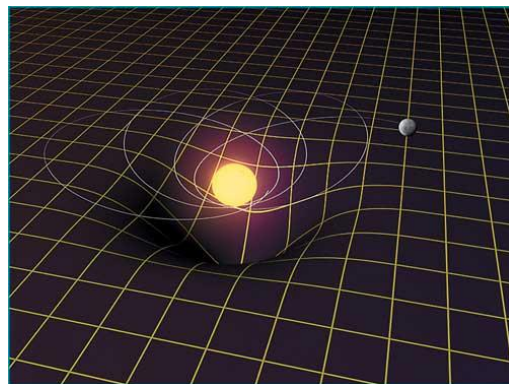
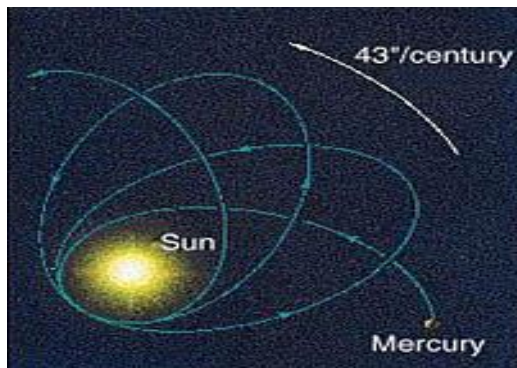


描述**弯曲空间**的**黎曼几何**成为爱因斯坦建立广义相对论的强有力数学工具。

在**黎曼空间**建立的爱因斯坦场方程，此方程表明**物质和时空是统一的**，由物质的运动及其分布可以决定时空的结构，由已知的时空结构也可以推算出物质的运动。

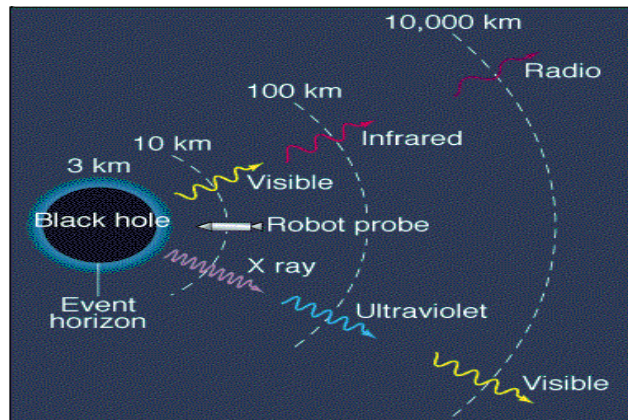
□ 广义相对论的实验验证

- **水星近日点的进动**：水星的近日点每百年的进动量大约比牛顿引力理论计算值多出 $43''$ ，爱因斯坦利用太阳引力使空间弯曲的理论，很好地解释了经典理论一直无法解释的 $43''$ 。



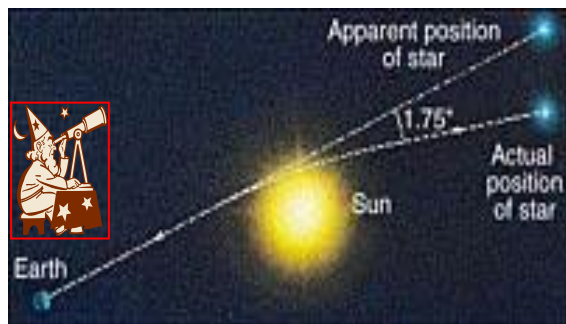
➤ **光的引力红移**：当光波逆着引力场传播时，会发生红移。爱因斯坦在1907年从等效原理推导出光的**引力红移效应**。

1959年，庞德-雷布卡（Pound-Rebka）实验利用极为敏感的**穆斯堡尔效应**测量位于哈佛大学杰弗逊塔顶部和底部的两个辐射源的相对红移，才确切证实了引力红移效应。



➤ **引力场使光线偏转：**爱因斯坦预言，遥远的星光如果掠过太阳表面将会发生 $1.7''$ 的偏转。

1919年，英国皇家学会和皇家天文学会联合派出了两支考察队，分别由爱丁顿与克劳姆林教授带领，分赴两地观察日全食，经过认真的研究得出最后的结论是：星光在太阳附近的确发生了 $1.7''$ 的偏转。



引力透镜：爱因斯坦环 爱因斯坦十字

- **雷达回波的时间延迟：**从地球向行星发射雷达信号，接收行星反射的信号，测量信号往返的时间，来检验空间是否弯曲。60年代，美国物理学家对此进行了实验验证。

□ 爱因斯坦（Albert Einstein, 1879-1955）的成就

➤ 爱因斯坦奇迹年——1905年

- ✓ 《关于光的产生和转变的一个启发性观点》：光量子学说、解释了光电效应的实验、微观粒子的波粒二象性。（1921年诺贝尔物理学奖）
- ✓ 《分子大小的新测定法》《根据分子运动论研究静止液体中悬浮微粒的运动》：测定分子大小、布朗运动，解决半个多世纪来争论不休的原子是否存在的问题，统计力学的创始人之一。
- ✓ 《论动体的电动力学》：完整提出狭义相对论理论，开创了物理学的新纪元。
- ✓ 《物体惯性和能量的关系》：提出了质能关系，为原子核能的释放和利用奠定了理论基础。

➤ 1915年《**广义相对论基础**》揭示了空间、时间、物质、运动的统一性。（提出了大质量物体的存在可引起时空连续场的弯曲，为黑洞、大爆炸等新的宇宙论提供了理论依据）

➤ 1916年，《关于辐射的量子理论》，提出了**原子受激辐射**理论，是后来**激光**技术的理论基础。40年后激光才被发明。

➤ 1917年，开创了**现代宇宙学**，提出了宇宙有限无界的宇宙模型，后来发展成为**宇宙膨胀理论**和**大爆炸理论**，深刻地改变了传统的宇宙观。

➤ 1924年 预言物质在绝对零度时的一种新状态：**玻色—爱因斯坦凝聚**，70年后才实现。

➤ 在他生命的最后三十年，爱因斯坦几乎把他全部的科学创造精力都用于**统一场论**的探索，但始终没有成功。不过他的工作为物理学家们指明了方向：建立包含四种作用力的超统一理论。目前学术界公认的最有希望的候选者是超弦理论与超膜理论。